KHUNG LÝ THUYẾT VÀ QUY CÁCH TOÁN HỌC

MS-GARCH-X STUDENT-T VÀ BA PHƯƠNG PHÁP SUY DIỄN: HỢP LÝ CỰC ĐẠI, BIẾN PHÂN MEAN-FIELD VÀ BIẾN PHÂN FULL-RANK

Nguyễn Hoài Nam* **Nguyễn Thuận Hiếu*** **Đặng Chí Hiếu***

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Trương Bửu Châu**

Đề tài Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Niên khóa 2026–2027

Tháng 9 năm 2026

Abstract

Tài liệu thiết lập khung toán học cho đề tài mô hình hóa biến động hợp đồng tương lai VN30F1M. Nội dung gồm ba phần. Phần thứ nhất đặc tả năm mô hình của dự án trong một khung thống nhất, xác định rõ giả định phân phối, cơ chế thu gọn Gray [8] cho lớp mô hình chuyển trạng thái, và các điều kiện chính quy được áp đặt. Phần thứ hai trình bày ước lượng hợp lý cực đại qua bộ lọc tiến Hamilton [10], phép tham số hóa không ràng buộc và tiêu chí so sánh mô hình. Phần thứ ba xây dựng suy diễn biến phân: tiên nghiệm, hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc có hiệu chỉnh Jacobian, hàm mục tiêu ELBO, và hai họ phân phối biến phân mean-field và full-rank. Mọi đặc tả trong tài liệu khớp với cài đặt thực tế trong mã nguồn của đề tài; những chỗ lý thuyết và cài đặt khác nhau đều được nêu rõ.

Từ khóa: MS-GARCH-X, Student-t chuẩn hóa, thu gọn Gray, bộ lọc Hamilton, suy diễn biến phân, ELBO, nhận dạng nhãn trạng thái.

Nhận xét 0.1 (Phạm vi tài liệu)**.** Tài liệu giới hạn ở ba phương pháp suy diễn có kết quả sử dụng được: hợp lý cực đại, biến phân mean-field và biến phân full-rank. Đề tài có triển khai thêm MCMC bằng thuật toán NUTS trên cùng hàm hợp lý và cùng tiên nghiệm; chuỗi MCMC không đạt chuẩn hội tụ nên không được đưa vào khung so sánh ở đây. Chẩn đoán của các lần chạy đó được báo cáo riêng trong phần kết quả thực nghiệm.

*Khoa Toán – Thống kê, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Email: C2300152@student.tdtu.edu.vn

1 Ký hiệu, dữ liệu và cấu trúc trạng thái

1.1 Chuỗi quan sát và tập thông tin

Xét thời gian rời rạc $t \in \{1, \dots, T\}$. Gọi P_t là giá đóng cửa. Lợi suất logarit tính theo phần trăm là

$$r_t = 100 \times \ln(P_t / P_{t-1}) \,. \tag{1.1}$$

Vector biến ngoại sinh $\mathbf{X}_{t-1} \in \mathbb{R}^k$ gồm k biến trễ một bậc, đã chuẩn hóa z-score bằng trung bình và độ lệch chuẩn *của riêng tập huấn luyện*. Việc chuẩn hóa chỉ dùng thống kê tập huấn luyện là điều kiện cần để loại bỏ rò rỉ thông tin tương lai trong đánh giá ngoài mẫu.

Tập thông tin đến cuối phiên $t-1$ là $\mathcal{F}_{t-1} = \sigma(\{r_\tau\}_{\tau \le t-1}, \{\mathbf{X}_\tau\}_{\tau \le t-1})$. Đại lượng đại diện cho biến động thực tế là RV_t, đo trên thang *phương sai* cùng đơn vị với σ_t^2; sự thống nhất đơn vị này là điều kiện để các hàm tổn thất ở Mục 5 có nghĩa.

1.2 Xích Markov ẩn

Chế độ thị trường là biến ẩn $S_t \in \{1, 2\}$, tuân theo xích Markov thuần nhất bậc một với ma trận chuyển

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & 1 - p_{11} \\ 1 - p_{22} & p_{22} \end{pmatrix}, \qquad p_{ij} = \mathbb{P}(S_t = j \mid S_{t-1} = i) \,. \tag{1.2}$$

Khi $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, xích là bất khả quy và không tuần hoàn, do đó tồn tại duy nhất phân phối dừng $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2)^\top$ thỏa $\boldsymbol{\pi}^\top \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}^\top$:

$$\pi_1 = \frac{1 - p_{22}}{2 - p_{11} - p_{22}}, \qquad \pi_2 = \frac{1 - p_{11}}{2 - p_{11} - p_{22}}. \tag{1.3}$$

Thời gian tồn tại kỳ vọng của chế độ s suy ra từ tính chất hình học của số phiên liên tiếp ở lại trạng thái đó:

$$d_s = \mathbb{E}\big[\text{số phiên liên tiếp ở } S = s\big] = \frac{1}{1 - p_{ss}}. \tag{1.4}$$

2 Đặc tả các mô hình

2.1 Phân phối sai số

Mọi mô hình đều viết dưới dạng $r_t = \mu_{(\cdot)} + \epsilon_t$ với $\epsilon_t = \sigma_t z_t$ và z_t độc lập cùng phân phối, chuẩn hóa sao cho $\mathbb{E}[z_t] = 0$ và $\mathrm{Var}(z_t) = 1$. Hai lựa chọn được dùng:

$$f_{\mathcal{N}}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\!\left(-\tfrac{1}{2} z^2\right), \tag{2.1}$$

$$f_t(z;\nu) = \frac{\Gamma\!\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\pi(\nu-2)}\,\Gamma\!\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{z^2}{\nu-2}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}, \qquad \nu > 2. \tag{2.2}$$

Mật độ (2.2) là phân phối Student-t đã *chuẩn hóa về phương sai đơn vị*: thừa số $\nu - 2$ thay cho ν ở mẫu số chính là phép co giãn bảo đảm $\mathrm{Var}(z_t) = 1$. Ràng buộc $\nu > 2$ vì thế không phải quy ước kỹ thuật mà là điều kiện tồn tại của chính phép chuẩn hóa: với $\nu \le 2$ phương sai của phân phối Student-t phân kỳ và σ_t^2 mất ý nghĩa là phương sai có điều kiện.

2.2 Ba mô hình một chế độ

Ba mô hình đối chứng dùng chung một phương trình phương sai, khác nhau ở phần được kích hoạt:

$$r_t = \mu + \epsilon_t, \qquad \sigma_t^2 = \mathrm{Link}\!\left(\omega + \alpha\,\epsilon_{t-1}^2 + \beta\,\sigma_{t-1}^2 + \boldsymbol{\gamma}^{\top}\mathbf{X}_{t-1}\right). \tag{2.3}$$

Table 1: Ba mô hình một chế độ như các trường hợp riêng của (2.3)

Mã	Sai số	$\boldsymbol{\gamma}$	Số tham số	Vector tham số
B1	$f_{\mathcal{N}}$	$\equiv \mathbf{0}$	4	$(\mu, \omega, \alpha, \beta)^{\top}$
B2	$f_t(\cdot\,;\nu)$	$\equiv \mathbf{0}$	5	$(\mu, \omega, \alpha, \beta, \nu)^{\top}$
B3	$f_t(\cdot\,;\nu)$	tự do	$5 + k$	$(\mu, \omega, \alpha, \beta, \boldsymbol{\gamma}^{\top}, \nu)^{\top}$

Giả định 2.1 (Điều kiện chính quy của mô hình một chế độ)**.** $\omega > 0$, $\alpha \ge 0$, $\beta \ge 0$. Dừng hiệp phương sai yếu khi $\alpha + \beta < 1$, khi đó phương sai vô điều kiện là $\bar{\sigma}^2 = \omega/(1-\alpha-\beta)$. Với sai số Student-t, moment bậc bốn tồn tại khi $\nu > 4$ và $3\alpha^2\frac{\nu-2}{\nu-4} + 2\alpha\beta + \beta^2 < 1$.

Khi $\boldsymbol{\gamma} \neq \mathbf{0}$, tổ hợp $\boldsymbol{\gamma}^{\top}\mathbf{X}_{t-1}$ có thể âm và làm vế phải của (2.3) nhận giá trị không dương. Hàm liên kết Link bảo đảm tính dương của phương sai:

$$\mathrm{Link}(h) = \max\{h,\ \varepsilon\}, \qquad \varepsilon = 10^{-8}. \tag{2.4}$$

Đây là lựa chọn được dùng trong toàn bộ kết quả của đề tài. Cài đặt còn hỗ trợ biến thể trơn $\mathrm{Link}(h) = \mathrm{softplus}(h - \varepsilon) + \varepsilon$; biến thể này không được kích hoạt, và mọi con số báo cáo đều

ứng với (2.4).

Nhận xét 2.1 (Hệ quả của hàm liên kết đối với tính khả vi)**.** Hàm $\max\{h, \varepsilon\}$ không khả vi tại $h = \varepsilon$. Trên thực tế điểm này chỉ bị chạm khi phương sai bị đẩy xuống sát không, và tại nghiệm ước lượng của cả năm mô hình điều đó không xảy ra; do đó gradient dùng trong tối ưu hóa là hợp lệ tại lân cận nghiệm. Đây là một giả định cần kiểm chứng chứ không phải tính chất hiển nhiên.

2.3 Bài toán phụ thuộc đường đi và cơ chế thu gọn Gray

Khi thêm chế độ ẩn, phương sai tại t phụ thuộc vào σ_{t-1}^2, mà đại lượng này lại phụ thuộc chế độ tại $t-1$. Truy hồi liên tiếp, σ_t^2 phụ thuộc toàn bộ đường đi $(S_1, \dots, S_{t-1})$, tức 2^{t-1} nhánh. Hàm hợp lý chính xác vì vậy không tính được trong thời gian đa thức.

Gray [8] giải quyết bằng cách thay hai đại lượng trễ bằng mô men hỗn hợp của chúng theo xác suất lọc. Đặt $\xi_{t|t}(j) = \mathbb{P}(S_t = j \mid \mathcal{F}_t)$ và

$$\tilde{\mu}_{t-1} = \sum_{j=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(j)\, \mu_j, \tag{2.5}$$

$$\tilde{\sigma}_{t-1}^2 = \sum_{j=1}^{2} \xi_{t-1|t-1}(j) \left[\sigma_{t-1,j}^2 + \left(\mu_j - \tilde{\mu}_{t-1}\right)^2\right]. \tag{2.6}$$

Bổ đề 2.1 (Dạng tương đương dùng trong cài đặt)**.** Công thức (2.6) tương đương với $\tilde{\sigma}_{t-1}^2 = \sum_j \xi_{t-1|t-1}(j) \left[\sigma_{t-1,j}^2 + \mu_j^2\right] - \tilde{\mu}_{t-1}^2$.

Proof. Khai triển bình phương trong (2.6) và dùng $\sum_j \xi_{t-1|t-1}(j) = 1$ cùng định nghĩa (2.5): $\sum_j \xi(j)(\mu_j - \tilde{\mu})^2 = \sum_j \xi(j)\mu_j^2 - 2\tilde{\mu}\sum_j \xi(j)\mu_j + \tilde{\mu}^2 = \sum_j \xi(j)\mu_j^2 - \tilde{\mu}^2$. □

Lemma 2.1 là dạng được cài đặt trong mã nguồn; nêu ra ở đây để đối chiếu giữa tài liệu và chương trình không cần suy luận trung gian.

Nhận xét 2.2 (Vị trí chính xác của phép xấp xỉ)**.** Bộ lọc Hamilton ở Mục 3 là *chính xác* đối với mô hình đã thu gọn: sau khi thay $(\tilde{\mu}_{t-1}, \tilde{\sigma}_{t-1}^2)$ vào phương trình phương sai, quá trình trở thành Markov trong $(S_t, \sigma_{t,\cdot}^2)$ và hàm hợp lý (3.5) là hàm hợp lý đúng của mô hình đó. Phép xấp xỉ nằm trọn ở bước thu gọn (2.5)–(2.6), không nằm ở bộ lọc. Do đó mọi so sánh giữa ba phương pháp suy diễn trong tài liệu này là so sánh trên *cùng một* hàm hợp lý, và sai khác kết quả giữa chúng không thể quy cho khác biệt về cơ chế thu gọn.

2.4 Hai mô hình chuyển trạng thái

Với $k \in \{1, 2\}$ chỉ chế độ, phương sai từng chế độ tại bước t là

$$\sigma_{t,k}^2 = \text{Link}\Big(\omega_k + \alpha_k \left(r_{t-1} - \tilde{\mu}_{t-1}\right)^2 + \beta_k \tilde{\sigma}_{t-1}^2 + \boldsymbol{\gamma}_k^\top \mathbf{X}_{t-1}\Big), \tag{2.7}$$

kèm $r_t = \mu_{S_t} + \sigma_{t,S_t} z_t$. Mô hình đối chứng B4 dùng $f_{\mathcal{N}}$ và $\boldsymbol{\gamma}_k \equiv \mathbf{0}$; mô hình chính M1 dùng $f_t(\cdot\,; \nu)$ và $\boldsymbol{\gamma}_k$ tự do. Vector tham số của M1:

$$\boldsymbol{\theta} = \left(\mu_1, \mu_2,\ \omega_1, \omega_2,\ \alpha_1, \alpha_2,\ \beta_1, \beta_2,\ \boldsymbol{\gamma}_1^\top, \boldsymbol{\gamma}_2^\top,\ p_{11}, p_{22},\ \nu\right)^\top \in \Theta \subset \mathbb{R}^{11+2k}. \tag{2.8}$$

Với $k = 2$ biến ngoại sinh, $\dim(\boldsymbol{\theta}) = 15$. Bậc tự do ν dùng chung cho hai chế độ; biến thể cho phép $\nu_1 \neq \nu_2$ được khảo sát riêng như một mở rộng.

Giả định 2.2 (Điều kiện chính quy của mô hình chuyển trạng thái)**.**

(C1) **Ergodic:** $0 < p_{11} < 1$ và $0 < p_{22} < 1$, bảo đảm tồn tại duy nhất phân phối dừng (1.3).

(C2) **Xác định dương:** $\omega_k > 0$, $\alpha_k \geq 0$, $\beta_k \geq 0$, cùng hàm liên kết (2.4), bảo đảm $\sigma_{t,k}^2 > 0$ với mọi t, k.

(C3) **Tồn tại phương sai có điều kiện:** $\nu > 2$.

Nhận xét 2.3 (Về điều kiện dừng bậc hai)**.** Với lớp MS-GARCH của Haas, Mittnik và Paolella [9], trong đó mỗi chế độ giữ một phương sai riêng không thu gọn, điều kiện dừng bậc hai có dạng đóng qua bán kính phổ của một ma trận sinh từ $\mathbf{P}$ và các hệ số (α_k, β_k). Biến thể thu gọn kiểu Gray dùng trong đề tài *không* thuộc lớp đó, nên điều kiện ấy không áp dụng trực tiếp và tài liệu này không phát biểu nó như một tính chất của mô hình. Điểm cần ghi nhận về mặt lý thuyết là: ràng buộc $\alpha_k + \beta_k < 1$ cho *từng* chế độ không phải điều kiện cần — một chế độ có thể bùng nổ cục bộ mà hệ thống vẫn dừng, miễn xác suất ở lại chế độ đó đủ nhỏ [7]. Vì vậy thực nghiệm áp đặt (C1)–(C3) như tiêu chí vận hành, và kiểm tra tính hợp lý của nghiệm qua thời gian tồn tại kỳ vọng (1.4) thay vì qua một điều kiện phổ.

2.5 Nhận dạng nhãn trạng thái

Hàm hợp lý bất biến dưới phép hoán vị nhãn: đổi đồng thời $(\mu_1, \omega_1, \alpha_1, \beta_1, \boldsymbol{\gamma}_1, p_{11}) \leftrightarrow (\mu_2, \omega_2, \alpha_2, \beta_2, \boldsymbol{\gamma}_2, p_{22})$ cho giá trị hợp lý y hệt. Không gian tham số vì thế chứa ít nhất hai điểm cực đại đối xứng, và mọi phát biểu về "trạng thái 1" chỉ có nghĩa sau khi cố định một quy ước.

Định nghĩa 2.1 (Quy ước nhận dạng)**.** Ký hiệu phương sai vô điều kiện ngụ ý của chế độ s là

$$v_s = \frac{\omega_s}{1 - \alpha_s - \beta_s}, \qquad v_s = +\infty \text{ khi } \alpha_s + \beta_s \geq 1. \tag{2.9}$$

Trạng thái được đánh số sao cho $v_1 < v_2$; tức trạng thái 1 là chế độ biến động thấp.

Quy ước này áp dụng *sau* khi ước lượng, cho từng nghiệm điểm với hợp lý cực đại và cho *từng mẫu* hậu nghiệm với các phương pháp Bayes. Tỷ lệ mẫu phải hoán vị là một chẩn đoán có giá trị độc lập: tỷ lệ gần 0 hoặc gần 1 tương ứng với một quy ước nhất quán toàn cục, còn tỷ lệ gần $1/2$ cho thấy hậu nghiệm không phân biệt được hai chế độ.

Nhận xét 2.4 (Vì sao dùng v_s chứ không dùng ω_s)**.** Ràng buộc $\omega_1 < \omega_2$ đơn giản hơn nhưng không đủ: hai chế độ có thể có ω xếp theo một thứ tự trong khi phương sai vô điều kiện xếp theo thứ tự ngược lại, do (α_s, β_s) khác nhau. Tiêu chí (2.9) phản ánh đúng khái niệm "biến động cao" mà quy ước muốn nắm bắt, và là tiêu chí được cài đặt.

3 Ước lượng hợp lý cực đại

3.1 Bộ lọc tiến Hamilton

Với mô hình chuyển trạng thái, biến ẩn S_t được biên hóa bằng đệ quy tiến [10]. Khởi tạo $\xi_{1|0}(j) = \pi_j$ theo (1.3). Tại mỗi t:

$$\text{dự báo:} \quad \xi_{t|t-1}(j) = \sum_{i=1}^{2} p_{ij}\, \xi_{t-1|t-1}(i), \tag{3.1}$$

$$\text{mật độ theo chế độ:} \quad \eta_{t,j} = \frac{1}{\sigma_{t,j}} f\!\left(\frac{r_t - \mu_j}{\sigma_{t,j}}\right), \tag{3.2}$$

$$\text{mật độ biên:} \quad f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta}) = \sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}, \tag{3.3}$$

$$\text{cập nhật:} \quad \xi_{t|t}(j) = \frac{\xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}}{f(r_t \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta})}. \tag{3.4}$$

Bước (3.4) là công thức Bayes; thừa số $1/\sigma_{t,j}$ trong (3.2) là Jacobian của phép chuẩn hóa $z = (r_t - \mu_j)/\sigma_{t,j}$. Hàm log-hợp-lý quan sát:

$$\ell_T(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{t=1}^{T} \ln\left[\sum_{j=1}^{2} \xi_{t|t-1}(j)\, \eta_{t,j}\right]. \tag{3.5}$$

Tổng trong logarit được tính bằng biến đổi log-sum-exp, $\ln \sum_j e^{a_j} = a_{\max} + \ln \sum_j e^{a_j - a_{\max}}$, để tránh tràn số dưới khi các $\eta_{t,j}$ rất nhỏ. Xác suất làm trơn, khi cần mô tả lịch sử chế độ, tính bằng đệ quy lùi Kim [12]:

$$\xi_{t|T}(j) = \xi_{t|t}(j) \sum_{k=1}^{2} \frac{p_{jk}\, \xi_{t+1|T}(k)}{\xi_{t+1|t}(k)}. \tag{3.6}$$

Xác suất làm trơn sử dụng thông tin sau thời điểm t nên chỉ dùng để mô tả, không dùng làm tín hiệu thời gian thực.

3.2 Tham số hóa không ràng buộc

Bài toán $\max_{\boldsymbol{\theta}\in\Theta} \ell_T(\boldsymbol{\theta})$ có ràng buộc. Ta chuyển sang biến không ràng buộc $\boldsymbol{\phi} \in \mathbb{R}^d$ qua song ánh trơn $\boldsymbol{\theta} = g(\boldsymbol{\phi})$, thành phần theo thành phần:

$$\mu_s = \phi_{\mu,s}, \quad \boldsymbol{\gamma}_s = \boldsymbol{\phi}_{\gamma,s}, \quad \omega_s = e^{\phi_{\omega,s}}, \quad \alpha_s = \text{softplus}(\phi_{\alpha,s}), \quad \beta_s = \text{softplus}(\phi_{\beta,s}), \quad (3.7)$$

$$p_{ss} = \text{sigmoid}(\phi_{p,s}), \qquad \nu = 2 + \text{softplus}(\phi_\nu), \qquad (3.8)$$

với $\text{softplus}(x) = \ln(1 + e^x)$ và $\text{sigmoid}(x) = (1 + e^{-x})^{-1}$. Ba nhận xét về tính chặt chẽ của phép chọn này. Thứ nhất, ảnh của softplus là $(0, \infty)$ nên $\alpha_s, \beta_s > 0$ chứ không chỉ ≥ 0; ràng buộc (C2) được thỏa theo nghĩa nghiêm ngặt. Thứ hai, $\nu = 2 + \text{softplus}(\phi_\nu) > 2$ thỏa (C3) theo cấu trúc, không cần kiểm tra hậu nghiệm. Thứ ba, $\omega_s = e^{\phi}$ được chọn để tương thích với tiên nghiệm log-chuẩn ở Mục 4, bảo đảm hai phương pháp làm việc trên cùng một tham số hóa.

3.3 Thuật toán tối ưu và tiêu chí dừng

Hàm hợp lý của mô hình chuyển trạng thái đa cực trị, nên nghiệm phụ thuộc điểm khởi tạo. Quy trình gồm ba thành phần.

Đa điểm khởi tạo. Mỗi mô hình hai chế độ được tối ưu từ 10 điểm khởi tạo độc lập. Bốn điểm đầu là *khởi tạo ấm* sinh từ nghiệm một chế độ đã ước lượng trước (B1 cho B4, B3 cho M1) bằng cách nhân đôi bộ tham số rồi tách hai bản sao qua hệ số nhân ω. Các điểm còn lại sinh ngẫu nhiên trên không gian không ràng buộc với hạt giống xác định, bảo đảm tái lập.

Tối ưu hai giai đoạn. Mỗi điểm khởi tạo chạy 3 chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm 500 vòng Adam (thoát vùng phẳng) rồi 250 vòng L-BFGS (hội tụ chính xác), dùng vi phân tự động. Gradient được cắt chuẩn tại 50 để tránh bước nhảy do vùng có độ cong lớn.

Tiêu chí dừng. Một lần chạy được ghi nhận là hội tụ khi giá trị hợp lý hữu hạn và

$$\left\|\nabla_{\boldsymbol{\phi}} \ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))\right\|_2 < 1. \qquad (3.9)$$

Nhận xét 3.1 (Ngưỡng (3.9) và ý nghĩa của nó)**.** Ngưỡng 1 là ngưỡng *thực tế* trên thang gradient của tổng log-hợp-lý qua hơn một nghìn quan sát, không phải ngưỡng tiệm cận lý thuyết. Nó cần được hiểu đúng: đây là tiêu chí sàng lọc các lần chạy còn ở xa điểm dừng, chứ không phải chứng cứ đạt cực trị địa phương với độ chính xác cao. Kết luận về chất lượng nghiệm vì vậy phải dựa thêm vào độ tán của giá trị hợp lý giữa các điểm khởi tạo và vào điều kiện chính quy dưới đây, chứ không dựa vào riêng (3.9).

Quy tắc chọn nghiệm. Với hai mô hình chuyển trạng thái, nghiệm báo cáo *không* phải

nghiệm có hợp lý cao nhất, mà là nghiệm có hợp lý cao nhất trong số các nghiệm vừa hội tụ vừa thỏa điều kiện chính quy vận hành

$$d_s \geq 2 \text{ phiên} \quad \text{và} \quad p_{ss} \in [0{,}01;\ 0{,}999], \qquad s = 1, 2. \tag{3.10}$$

Lý do là hàm hợp lý MS-GARCH có các cực đại giả với giá trị tùy ý lớn, ứng với một chế độ tồn tại đúng một phiên và hấp thụ trọn một quan sát cực đoan. Những điểm này tối ưu về mặt số học nhưng vô nghĩa về mặt kinh tế; (3.10) loại bỏ chúng. Khi không có nghiệm nào thỏa (3.10), quy trình lùi về tập các nghiệm hội tụ và điều này phải được nêu rõ khi báo cáo, vì nó vô hiệu hóa cơ sở của suy diễn tiệm cận.

3.4 Sai số chuẩn

Gọi $\hat{\boldsymbol{\phi}}$ là nghiệm trên không gian không ràng buộc và $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \nabla^2_{\boldsymbol{\phi}}\, \ell_T(g(\boldsymbol{\phi}))\big|_{\hat{\boldsymbol{\phi}}}$ là Hessian quan sát. Khi $\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})$ xác định âm, ma trận hiệp phương sai tiệm cận trên không gian không ràng buộc là $\widehat{\mathbf{V}}(\hat{\boldsymbol{\phi}}) = \left[-\mathbf{H}(\hat{\boldsymbol{\phi}})\right]^{-1}$, và sai số chuẩn của tham số gốc suy ra bằng phương pháp delta:

$$\widehat{\mathrm{Cov}}\big(\hat{\boldsymbol{\theta}}\big) = \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}})\, \widehat{\mathbf{V}}(\hat{\boldsymbol{\phi}})\, \mathbf{J}_g(\hat{\boldsymbol{\phi}})^{\top}, \qquad \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi}) = \frac{\partial g(\boldsymbol{\phi})}{\partial \boldsymbol{\phi}^{\top}}. \tag{3.11}$$

Vì g tác động theo từng thành phần, $\mathbf{J}_g$ là ma trận đường chéo và (3.11) rút gọn thành phép nhân theo tọa độ.

Nhận xét 3.2 (Điều kiện hiệu lực của (3.11))**.** Tính chuẩn tiệm cận của ước lượng hợp lý cực đại giả định nghiệm nằm *bên trong* không gian tham số. Khi nghiệm chạm hoặc gần chạm biên — cụ thể khi p_{ss} tiến sát 1 — giả định này bị vi phạm và (3.11) không còn là sai số chuẩn hợp lệ; đại lượng thu được chỉ đo độ cong cục bộ của hàm hợp lý. Trường hợp đó phải được công bố kèm kết quả. Một phương án thay thế là ước lượng vững kiểu sandwich $\mathbf{H}^{-1}\mathbf{J}\mathbf{H}^{-1}$ với $\mathbf{J}$ là tích ngoài của gradient theo từng quan sát; phương án này *không* được dùng trong đề tài, và mọi sai số chuẩn báo cáo đều theo (3.11).

3.5 Tiêu chí so sánh mô hình

Gọi $d = \dim(\boldsymbol{\theta})$ và T là cỡ mẫu huấn luyện:

$$\mathrm{AIC} = 2d - 2\ell_T, \qquad \mathrm{BIC} = d \ln T - 2\ell_T. \tag{3.12}$$

Cả hai phạt độ phức tạp, nhưng BIC phạt nặng hơn khi $T > e^2 \approx 7{,}4$; với T hàng nghìn, khoảng cách giữa hai tiêu chí đủ lớn để chúng có thể xếp hạng khác nhau, và khi đó BIC nghiêng về mô hình tiết kiệm tham số hơn.

Nhận xét 3.3 (Vì sao không dùng kiểm định tỷ số hợp lý)**.** So sánh mô hình một chế độ với mô

hình hai chế độ không thể thực hiện bằng kiểm định tỷ số hợp lý. Dưới giả thuyết không "chỉ có một chế độ", các tham số p_{11}, p_{22} và bộ tham số của chế độ thứ hai *không được nhận dạng*: hàm hợp lý không phụ thuộc vào chúng. Điều kiện chính quy của định lý Wilks bị vi phạm và thống kê tỷ số hợp lý không có phân phối tiệm cận χ^2 [5, 11]. Việc xếp hạng mô hình vì vậy dựa vào AIC, BIC và năng lực dự báo ngoài mẫu.

4 Suy diễn biến phân

4.1 Tiên nghiệm

Giả định độc lập tiên nghiệm giữa các khối tham số, $p(\boldsymbol{\theta}) = \prod_i p(\boldsymbol{\theta}_i)$, với

$$\begin{aligned} \mu_s &\sim \mathcal{N}(0,\ \sigma_\mu^2), & \ln \omega_s &\sim \mathcal{N}(m_\omega,\ \sigma_\omega^2), \\ \alpha_s &\sim \mathrm{Beta}(a,\ a), & \beta_s &\sim \mathrm{Beta}(a,\ a), \\ \boldsymbol{\gamma}_s &\sim \mathcal{N}(\mathbf{0},\ \sigma_\gamma^2 \mathbf{I}_k), & p_{ss} &\sim \mathrm{Beta}(a_p,\ b_p), \\ \nu - 2 &\sim \mathrm{Gamma}(a_\nu,\ b_\nu). \end{aligned} \tag{4.1}$$

Siêu tham số được dùng trong toàn bộ kết quả:

$$\sigma_\mu = 1, \quad m_\omega = 0, \quad \sigma_\omega = 1, \quad a = 2, \quad \sigma_\gamma = 1, \quad a_p = 8, \quad b_p = 2, \quad a_\nu = 2, \quad b_\nu = 0{,}2. \tag{4.2}$$

Ba lựa chọn cần được lý giải. Tiên nghiệm $\mathrm{Beta}(8, 2)$ trên p_{ss} có trung bình 0,8 và đặt phần lớn khối lượng ở vùng p_{ss} lớn, phản ánh nhận định tiên nghiệm rằng các chế độ biến động có tính dai dẳng. Tiên nghiệm $\mathrm{Gamma}(2;\ 0{,}2)$ cho $\nu - 2$ có trung bình 10, tức $\mathbb{E}[\nu] = 12$, đủ rộng để dữ liệu kéo ν về vùng đuôi dày nếu bằng chứng ủng hộ. Tiên nghiệm $\mathrm{Beta}(2, 2)$ trên α_s và β_s là tiên nghiệm yếu, đối xứng quanh $1/2$.

Nhận xét 4.1 (Hệ quả của $\mathrm{Beta}(2, 2)$ đối với việc so sánh phương pháp)**.** Tiên nghiệm này *chặn cứng* α_s, β_s trong khoảng $(0, 1)$, trong khi tham số hóa softplus của hợp lý cực đại (3.7) không có chặn trên. Hai phương pháp vì vậy làm việc trên hai miền tham số khác nhau, và chênh lệch ước lượng β_s giữa chúng không thể quy hoàn toàn cho khác biệt về nguyên lý suy diễn. Đây là một giới hạn cấu trúc của thiết kế so sánh, cần nêu khi diễn giải kết quả.

4.2 Hậu nghiệm trên không gian không ràng buộc

Theo định lý Bayes, trên không gian gốc $p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T) \propto p(\boldsymbol{\theta})\, \mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T)$ với $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}; \mathcal{D}_T) = \exp \ell_T(\boldsymbol{\theta})$ theo (3.5). Suy diễn được thực hiện trên $\boldsymbol{\phi}$ với cùng phép biến đổi (3.7)–(3.8). Theo công thức đổi biến,

$$p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T) \propto p(g(\boldsymbol{\phi})) \cdot \mathcal{L}(g(\boldsymbol{\phi}); \mathcal{D}_T) \cdot \left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|. \tag{4.3}$$

Vì g tác động theo từng tọa độ, $\mathbf{J}_g$ đường chéo và

$$\ln\left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right| = \sum_{i=1}^{d} \ln\left|\frac{\partial g_i(\phi_i)}{\partial \phi_i}\right|. \tag{4.4}$$

Các đạo hàm tương ứng với (3.7)–(3.8):

$$\frac{\partial \omega_s}{\partial \phi_{\omega,s}} = \omega_s, \qquad \frac{\partial \alpha_s}{\partial \phi_{\alpha,s}} = \mathrm{sigmoid}(\phi_{\alpha,s}), \qquad \frac{\partial p_{ss}}{\partial \phi_{p,s}} = p_{ss}(1-p_{ss}), \qquad \frac{\partial \nu}{\partial \phi_\nu} = \mathrm{sigmoid}(\phi_\nu), \tag{4.5}$$

và bằng 1 đối với $\mu_s, \boldsymbol{\gamma}_s$, đóng góp 0 vào (4.4). Bỏ sót số hạng (4.4) sẽ làm hậu nghiệm bị lệch một cách hệ thống; đây là lỗi thường gặp khi tự cài đặt và là lý do phép biến đổi được khai báo tường minh cho thư viện xác suất thay vì thực hiện thủ công.

4.3 Cận dưới bằng chứng

Tích phân chuẩn hóa $p(\mathcal{D}_T) = \int p(\boldsymbol{\phi})\mathcal{L}\,\mathrm{d}\boldsymbol{\phi}$ không có dạng đóng. Suy diễn biến phân chọn một họ phân phối $\mathcal{Q}$ và tìm phần tử gần hậu nghiệm nhất theo phân kỳ Kullback–Leibler [2]. Với mọi $q \in \mathcal{Q}$ ta có phân rã đồng nhất

$$\ln p(\mathcal{D}_T) = \mathrm{ELBO}(q) + \mathrm{KL}(q(\boldsymbol{\phi}) \,\|\, p(\boldsymbol{\phi} \mid \mathcal{D}_T)). \tag{4.6}$$

Vì $\ln p(\mathcal{D}_T)$ không phụ thuộc q và $\mathrm{KL} \geq 0$, cực tiểu hóa KL tương đương cực đại hóa ELBO, và $\mathrm{ELBO}(q) \leq \ln p(\mathcal{D}_T)$ với dấu bằng khi và chỉ khi q trùng hậu nghiệm. Dạng tường minh của cận dưới:

$$\mathrm{ELBO}(q) = \mathbb{E}_q\left[\ell_T(g(\boldsymbol{\phi})) + \ln p(g(\boldsymbol{\phi})) + \ln\left|\det \mathbf{J}_g(\boldsymbol{\phi})\right|\right] + \mathcal{H}(q), \tag{4.7}$$

với $\mathcal{H}(q) = -\mathbb{E}_q[\ln q(\boldsymbol{\phi})]$ là entropy vi phân.

Nhận xét 4.2 (Vì sao ELBO không so sánh được giữa các đặc tả khác nhau)**.** ELBO là cận dưới của $\ln p(\mathcal{D}_T)$ *dưới một mô hình xác suất cụ thể.* Khi đổi tiên nghiệm, đại lượng $\ln p(\mathcal{D}_T)$ được cận dưới cũng đổi theo. Do đó giá trị ELBO của hai biến thể tiên nghiệm khác nhau không so sánh trực tiếp được, và không thể dùng để chọn tiên nghiệm. Trong cùng một đặc tả, ELBO so sánh được giữa mean-field và full-rank, vì khi đó chỉ họ $\mathcal{Q}$ thay đổi.

4.4 Hai họ phân phối biến phân

Định nghĩa 4.1 (Mean-field)**.** Họ Gauss thừa số hóa theo tọa độ:

$$q_{\mathrm{MF}}(\boldsymbol{\phi}) = \prod_{i=1}^{d} \mathcal{N}\left(\phi_i \mid m_i, s_i^2\right) = \mathcal{N}\left(\boldsymbol{\phi} \mid \mathbf{m},\ \mathrm{diag}(\mathbf{s}^2)\right), \qquad s_i = \mathrm{softplus}(\rho_i) > 0, \quad (4.8)$$

với tham số biến phân $(\mathbf{m}, \boldsymbol{\rho}) \in \mathbb{R}^{2d}$. Entropy có dạng đóng $\mathcal{H}(q_{\mathrm{MF}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_{i=1}^{d} \ln s_i$. Gradient của (4.7) ước lượng không chệch qua phép tái tham số hóa [13]: $\phi_i = m_i + s_i \varepsilon_i$ với $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0,1)$ độc lập.

Định nghĩa 4.2 (Full-rank)**.** Họ Gauss đa biến với hiệp phương sai đầy đủ qua thừa số Cholesky:

$$q_{\mathrm{FR}}(\boldsymbol{\phi}) = \mathcal{N}(\boldsymbol{\phi} \mid \mathbf{m},\ \boldsymbol{\Sigma}), \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}, \quad (4.9)$$

trong đó $\mathbf{L}$ tam giác dưới với $L_{ii} = \mathrm{softplus}(\rho_i) > 0$ và $L_{ij} \in \mathbb{R}$ khi $i > j$. Tham số biến phân $(\mathbf{m}, \mathrm{vech}(\mathbf{L})) \in \mathbb{R}^{d + d(d+1)/2}$. Entropy $\mathcal{H}(q_{\mathrm{FR}}) = \frac{d}{2}(1 + \ln 2\pi) + \sum_{i=1}^{d} \ln L_{ii}$, và tái tham số hóa $\boldsymbol{\phi} = \mathbf{m} + \mathbf{L}\boldsymbol{\varepsilon}$ với $\boldsymbol{\varepsilon} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_d)$.

Phân rã $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbf{L}\mathbf{L}^{\top}$ với $L_{ii} > 0$ bảo đảm $\boldsymbol{\Sigma}$ xác định dương theo cấu trúc, và là duy nhất — đây là lý do tối ưu hóa được thực hiện trên $\mathbf{L}$ chứ không trực tiếp trên $\boldsymbol{\Sigma}$.

Nhận xét 4.3 (Đánh đổi giữa hai họ)**.** Với $d = 15$, mean-field tối ưu 30 tham số còn full-rank tối ưu 135. Mean-field áp đặt $\mathrm{Cov}_q(\phi_i, \phi_j) = 0$, triệt tiêu tương quan hậu nghiệm — đáng kể nhất là tương quan âm giữa α_s và β_s — và do dạng của $\mathrm{KL}(q\|p)$, xu hướng hệ thống là *đánh giá thấp* phương sai hậu nghiệm. Full-rank không có hạn chế đó và về lý thuyết cho cận dưới khít hơn, nhưng bài toán tối ưu khó hơn nhiều theo cấp $\mathcal{O}(d^2)$. Vì cả hai chỉ cho *cận dưới*, một họ giàu hơn không bảo đảm nghiệm tốt hơn trên thực tế: nếu bài toán tối ưu không được giải tốt, full-rank có thể cho ELBO thấp hơn mean-field. Đây là một khả năng cần kiểm tra bằng thực nghiệm chứ không loại trừ được bằng lý thuyết.

4.5 Cấu hình tối ưu hóa

Cả hai họ được tối ưu bằng thuật toán biến phân ngẫu nhiên với gradient tái tham số hóa, chạy 3000 bước với số bước *cố định trước*, sau đó lấy 1000 mẫu từ q đã tối ưu. Giá trị ELBO báo cáo là trung bình 50 bước cuối, nhằm giảm nhiễu của ước lượng ngẫu nhiên. Đề tài không áp dụng tiêu chí dừng thích ứng; tính ổn định của ELBO được kiểm tra bằng đồ thị đường hội tụ thay vì bằng một quy tắc dừng tự động.

5 Đánh giá ngoài mẫu

Mẫu được chia theo thời gian: T quan sát đầu để huấn luyện, N quan sát cuối để kiểm định. Không có tham số nào được ước lượng lại bằng dữ liệu kiểm định.

5.1 Dự báo phương sai

Với $\hat{h}_t$ là phương sai dự báo một bước và RV_t là đại lượng đại diện, cả hai trên thang phương sai:

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N}\sum_{t}\left|\mathrm{RV}_t - \hat{h}_t\right|, \qquad \mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{t}\left(\mathrm{RV}_t - \hat{h}_t\right)^2}, \qquad \mathrm{QLIKE} = \frac{1}{N}\sum_{t}\left[\ln \hat{h}_t + \frac{\mathrm{RV}_t}{\hat{h}_t}\right]. \tag{5.1}$$

Nhận xét 5.1 (Về dạng của QLIKE và tính vững của nó)**.** QLIKE thường được viết dưới dạng $\frac{\mathrm{RV}_t}{\hat{h}_t} - \ln\frac{\mathrm{RV}_t}{\hat{h}_t} - 1$. Hai dạng chênh nhau đúng số hạng $\ln \mathrm{RV}_t + 1$, không phụ thuộc mô hình, nên chúng cho *cùng thứ hạng* giữa các mô hình nhưng *khác giá trị tuyệt đối*. Công thức (5.1) là dạng được cài đặt và mọi giá trị QLIKE báo cáo trong đề tài ứng với dạng này. Tính chất then chốt của QLIKE, theo Patton [16], là nó *vững* đối với nhiễu của đại lượng đại diện: thứ hạng mô hình theo QLIKE kỳ vọng không đổi khi thay phương sai thật bằng một đại lượng đại diện không chệch. MAE và RMSE không có tính chất này, nên được báo cáo bổ sung chứ không dùng làm tiêu chí chính.

5.2 Dự báo mật độ

Dự báo mật độ đánh giá toàn bộ phân phối dự báo $\hat{f}_t$, không chỉ mô men bậc hai:

$$\mathrm{NLS} = -\frac{1}{N}\sum_{t}\ln \hat{f}_t(r_t). \tag{5.2}$$

NLS là một quy tắc chấm điểm chặt (proper scoring rule): kỳ vọng của nó đạt cực tiểu khi và chỉ khi phân phối báo cáo trùng phân phối sinh dữ liệu. Đây là căn cứ để dùng NLS so sánh các mô hình khác nhau về hình dạng đuôi.

Cơ chế sinh $\hat{f}_t$ khác nhau giữa hai khung suy diễn. Hợp lý cực đại dùng ước lượng cắm vào, $\hat{f}_t(\cdot) = f(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \hat{\boldsymbol{\theta}})$, bỏ qua bất định tham số. Các phương pháp Bayes tích phân trên hậu nghiệm:

$$\hat{f}_t(\cdot) = \int_{\Theta} f(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; \boldsymbol{\theta})\, p(\boldsymbol{\theta} \mid \mathcal{D}_T)\, \mathrm{d}\boldsymbol{\theta} \approx \frac{1}{S}\sum_{s=1}^{S} f\big(\cdot \mid \mathcal{F}_{t-1}; g(\boldsymbol{\phi}^{(s)})\big), \qquad \boldsymbol{\phi}^{(s)} \sim q. \tag{5.3}$$

Phân phối dự báo (5.3) là hỗn hợp của S mật độ nên có đuôi dày hơn từng thành phần; đây là

cơ chế qua đó bất định tham số được đưa vào dự báo, và là lý do các phương pháp Bayes có lợi thế tiềm năng ở tiêu chí NLS ngay cả khi không có lợi thế ở QLIKE.

5.3 Kiểm định giá trị chịu rủi ro

Gọi $\widehat{\mathrm{VaR}}_t(\alpha)$ là phân vị mức α của $\hat{f}_t$ và $I_t = \mathbf{1}\{r_t < \widehat{\mathrm{VaR}}_t(\alpha)\}$ là chỉ báo vi phạm. Mô hình đúng đòi hỏi hai tính chất: tỷ lệ vi phạm bằng α, và các vi phạm độc lập theo thời gian.

- **Kupiec** [14] kiểm định độ phủ vô điều kiện $H_0 : \mathbb{E}[I_t] = \alpha$, thống kê $LR_{uc} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$.
- **Christoffersen** [4] bổ sung kiểm định tính độc lập $LR_{ind} \xrightarrow{d} \chi^2(1)$ đối với chuỗi $\{I_t\}$ qua mô hình Markov hai trạng thái. Thống kê độ phủ có điều kiện là tổng $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind}$, với $LR_{cc} \xrightarrow{d} \chi^2(2)$.

Việc tách hai thành phần có ý nghĩa thực chất: một mô hình có đúng số vi phạm nhưng dồn toàn bộ vào một giai đoạn căng thẳng sẽ vượt qua Kupiec nhưng bị LR_{ind} bác bỏ, và đó đúng là kiểu sai hỏng nguy hiểm nhất trong quản trị rủi ro.

So sánh cặp mô hình theo hàm tổn thất được thực hiện bằng kiểm định Diebold–Mariano [6] với hiệu chỉnh tự tương quan; khi số cặp so sánh lớn, kết luận cần tính đến vấn đề kiểm định bội.

6 Tổng hợp so sánh ba phương pháp

Table 2: Đối chiếu ba phương pháp suy diễn trên mô hình MS-GARCH-X Student-t

Tiêu chí	Hợp lý cực đại	Biến phân mean-field	Biến phân full-rank
Đối tượng tối ưu	$\ell_T(\boldsymbol{\theta})$ theo (3.5)	ELBO(q) theo (4.7)	ELBO(q) theo (4.7)
Kết quả suy diễn	Một điểm $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	Phân phối q_{MF}	Phân phối q_{FR}
Vai trò tiên nghiệm	Không có	(4.1) kèm Jacobian (4.4)	(4.1) kèm Jacobian (4.4)
Hiệp phương sai	Tiệm cận qua $[-\mathbf{H}]^{-1}$, hiệu lực có điều kiện	Đường chéo theo giả định	Đầy đủ qua $\mathbf{L}\mathbf{L}^{\mathsf{T}}$
Số tham số tối ưu	d	$2d$	$d + d(d+1)/2$
Chi phí mỗi bước	$\mathcal{O}(d)$ gradient, L-BFGS bậc hai	$\mathcal{O}(d)$	$\mathcal{O}(d^2)$
Dự báo mật độ	Cắm vào $\hat{\boldsymbol{\theta}}$	Tích phân theo (5.3)	Tích phân theo (5.3)
Hạn chế chính	Suy diễn tiệm cận mất hiệu lực khi nghiệm sát biên	Bỏ tương quan; có xu hướng đánh giá thấp bất định	Bài toán tối ưu khó, không bảo đảm đạt cận tốt hơn

Nhận xét 6.1 (Điều kiện để so sánh có hiệu lực)**.** Ba phương pháp chỉ so sánh được với nhau khi dùng chung hàm hợp lý, chung cơ chế thu gọn và chung quy ước nhận dạng nhãn. Đề tài

bảo đảm điều kiện thứ nhất và thứ hai bằng cách để cả ba gọi cùng một hàm bộ lọc, và bảo đảm điều kiện thứ ba bằng definition 2.1 áp dụng nhất quán. Điểm không đối xứng còn lại — hợp lý cực đại không có tiên nghiệm trong khi hai phương pháp Bayes có — là khác biệt bản chất giữa hai khung suy diễn, không thể loại bỏ, và phải được tính đến khi diễn giải mọi chênh lệch ước lượng.

References

[1] Berkowitz, J. (2001). Testing density forecasts, with applications to risk management. *Journal of Business & Economic Statistics*, 19(4), 465–474.

[2] Blei, D. M., Kucukelbir, A., & McAuliffe, J. D. (2017). Variational inference: A review for statisticians. *Journal of the American Statistical Association*, 112(518), 859–877.

[3] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3), 307–327.

[4] Christoffersen, P. F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.

[5] Davies, R. B. (1987). Hypothesis testing when a nuisance parameter is present only under the alternative. *Biometrika*, 74(1), 33–43.

[6] Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.

[7] Francq, C., & Zakoïan, J. M. (2001). Stationarity of multivariate Markov-switching ARMA models. *Journal of Econometrics*, 102(2), 339–364.

[8] Gray, S. F. (1996). Modeling the conditional distribution of interest rates as a regime-switching process. *Journal of Financial Economics*, 42(1), 27–62.

[9] Haas, M., Mittnik, S., & Paolella, M. S. (2004). A new approach to Markov-switching GARCH models. *Journal of Financial Econometrics*, 2(4), 493–530.

[10] Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. *Econometrica*, 57(2), 357–384.

[11] Hansen, B. E. (1992). The likelihood ratio test under nonstandard conditions: Testing the Markov switching model of GNP. *Journal of Applied Econometrics*, 7(S1), S61–S82.

[12] Kim, C. J. (1994). Dynamic linear models with Markov-switching. *Journal of Econometrics*, 60(1–2), 1–22.

[13] Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. *International Conference on Learning Representations*.

[14] Kupiec, P. H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *The Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.

[15] Nelson, D. B. (1990). Stationarity and persistence in GARCH(1,1) models. *Econometric Theory*, 6(3), 318–334.

[16] Patton, A. J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.